

Sensores de temperatura

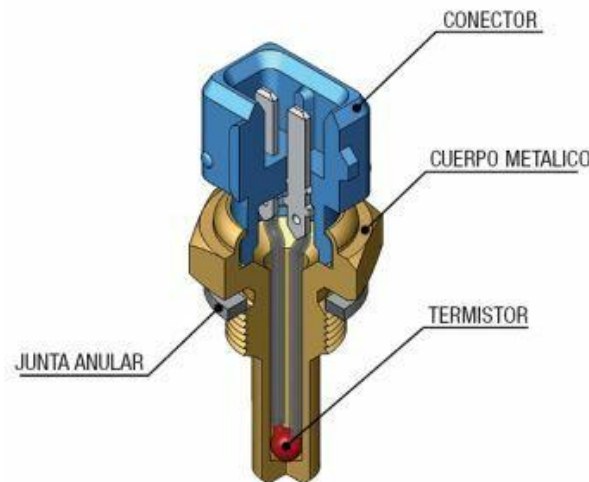


Introdução aos Sensores de Temperatura

Sensores de temperatura são componentes críticos em veículos, monitorando a temperatura do motor, líquido de arrefecimento, óleo, e garantindo a eficiência e segurança.

Eles transformam temperatura em sinais elétricos para serem interpretados pelos módulos do veículo.

Permitem controle eficiente do motor e ativação de estratégias de segurança.



Tipos de Sensores de Temperatura

Existem dois principais tipos:

NTC (Coeficiente Negativo de Temperatura) e
PTC (Coeficiente Positivo de Temperatura).

NTC: A resistência diminui com o aumento da temperatura.

PTC: A resistência aumenta com o aumento da temperatura.



Princípios Físico-Químicos

NTC:

- ❑ Fabricado com óxidos metálicos (níquel, manganês, cobalto).
- ❑ Condutividade elétrica aumenta com temperatura → mais elétrons livres.

PTC:

- ❑ Materiais cerâmicos com comportamento de barreira energética.
- ❑ Com aquecimento, a estrutura cristalina gera aumento de resistência.

Princípio físico de funcionamento

O funcionamento dos NTC está diretamente ligado à física dos **semicondutores**.

1. Estrutura do material

Os NTC são feitos de **óxidos metálicos semicondutores**, como:

- ☐ Óxido de manganês (MnO)
- ☐ Óxido de níquel (NiO)
- ☐ Óxido de cobalto (CoO)

Esses materiais possuem uma quantidade limitada de **portadores de carga livres** (elétrons ou lacunas).

Princípio físico de funcionamento

2. Influência da temperatura

Quando a temperatura aumenta:

- ❑ Os átomos vibram mais intensamente
- ❑ Mais elétrons ganham energia suficiente para sair da banda de valência
- ❑ Esses elétrons passam para a banda de condução

3. Resultado elétrico

Com mais portadores de carga disponíveis:

- ❑ A **condutividade elétrica aumenta**
- ❑ A **resistência elétrica diminui**
- ❑ Por isso o nome **coeficiente de temperatura negativo (NTC)**

COMO FUNCIONA UM SENSOR NTC?

Coeficiente Negativo de Temperatura

PRINCÍPIO FÍSICO

Baseado em Semicondutores

► Óxidos Metálicos ◀

MnO

NiO

CoO



Elétrons excitados ↑ com o calor

AUMENTO DE TEMPERATURA



Mais Elétrons Livres

Resistência Elétrica

FÓRMULA DO NTC

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

R = Resistência

T = Temperatura (K)

β = Constante do Material

EXEMPLOS AUTOMOTIVOS



Água do Motor



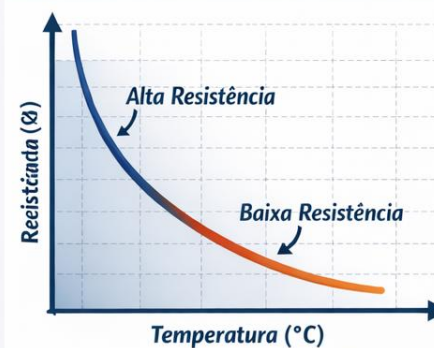
Ar de Admissão



Óleo do Motor



RESISTÊNCIA vs. TEMPERATURA



MAIOR TEMPERATURA → MENOR RESISTÊNCIA



Leitura pela ECU

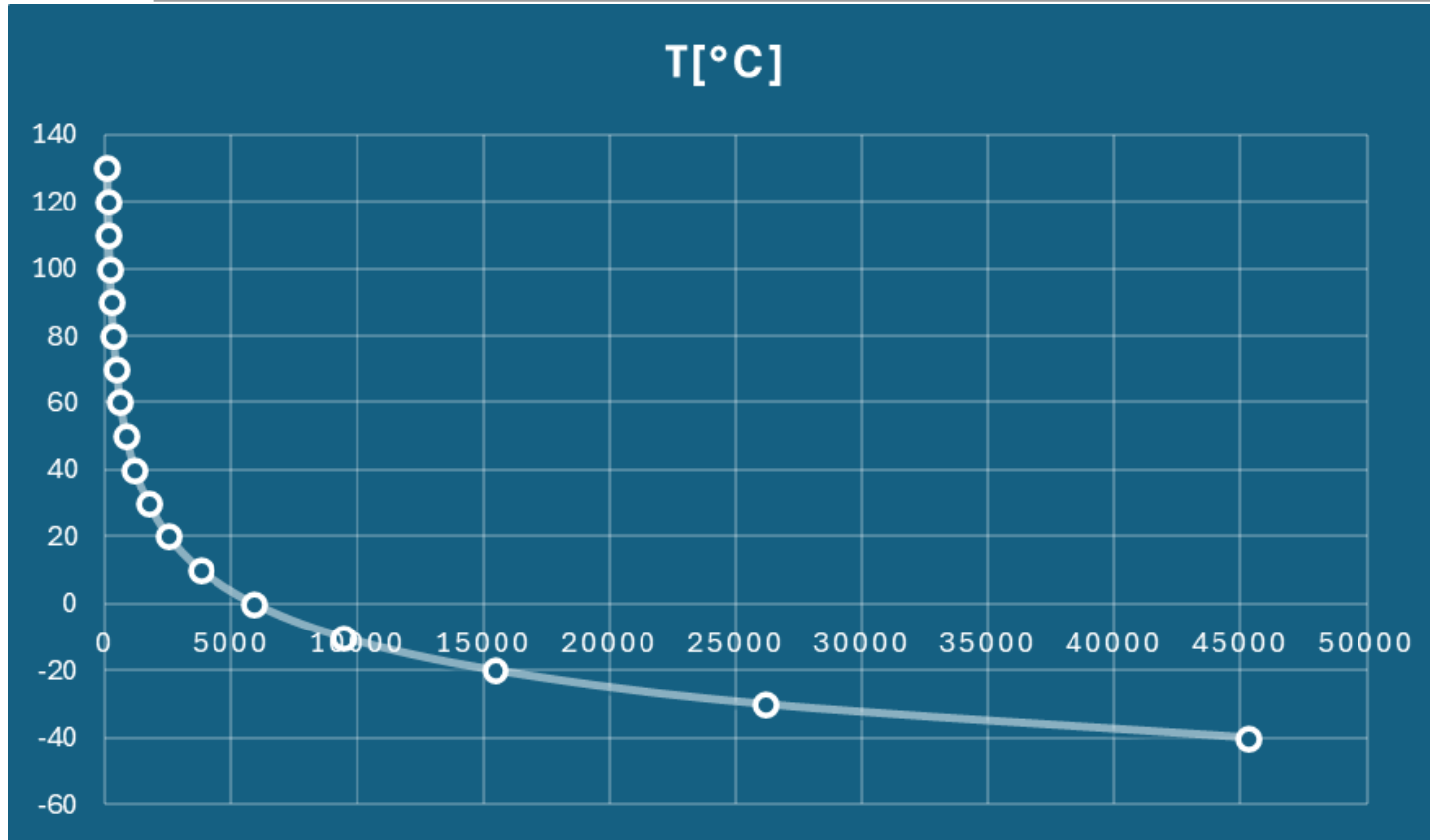
Sensores de Temperatura NTC

Os sensores NTC (Negative Temperature Coefficient) são comumente usados para medir a temperatura do motor e do líquido de arrefecimento.

Características:

- Composição: Geralmente feitos de cerâmica semicondutora.
- Faixa de temperatura: Usados em uma ampla gama de temperaturas (de -40°C a $+150^{\circ}\text{C}$ ou mais).
- Funcionamento: A resistência do sensor diminui exponencialmente à medida que a temperatura aumenta.
- Comum em sensores de temperatura do motor.
- Característica: sensibilidade elevada a variações pequenas de temperatura.

Sensores de Temperatura NTC

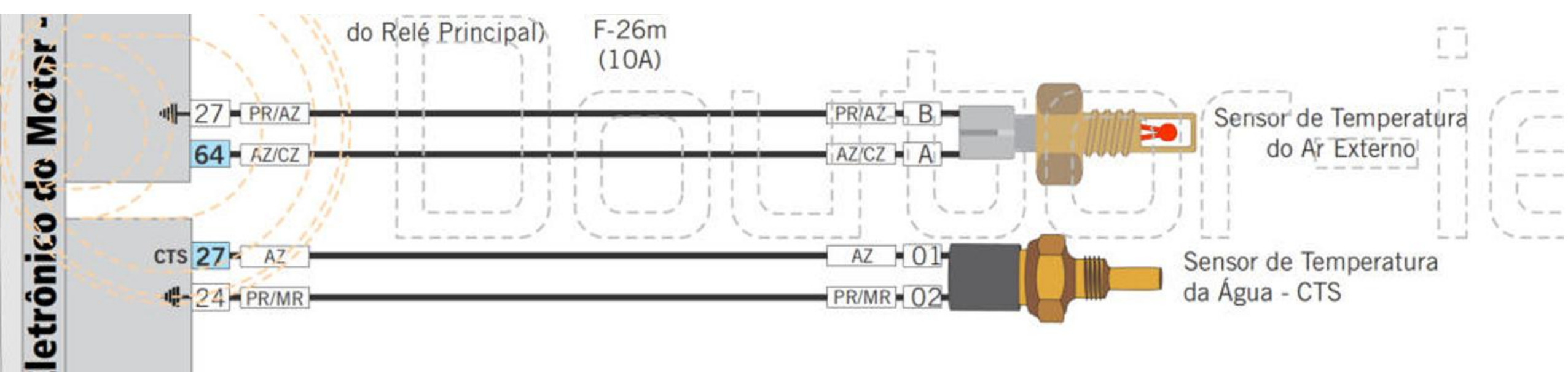


Characteristic

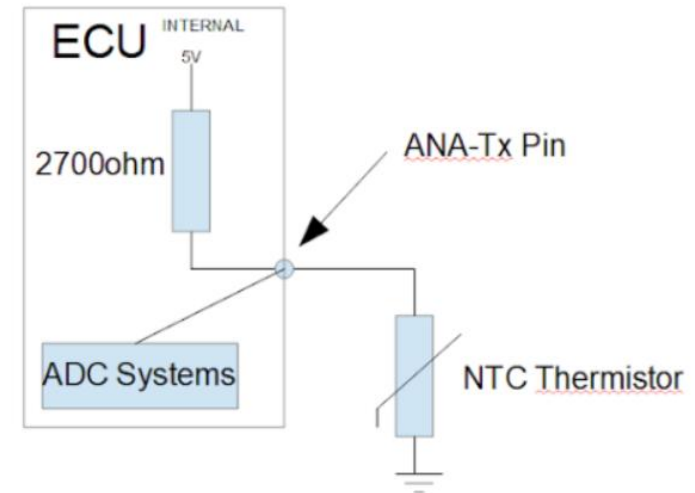
Accuracy at 25°C	± 1.4°C
Accuracy at 100°C	± 3.4°C
Response time tau 63 in still water	< 15 s

Characteristic Application

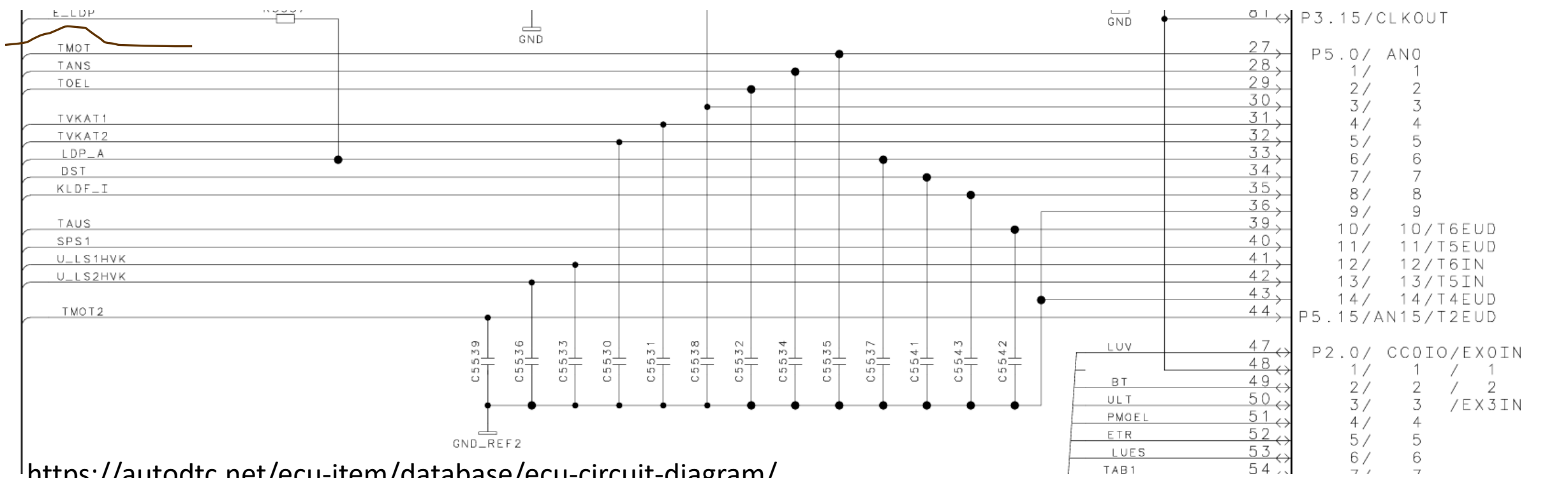
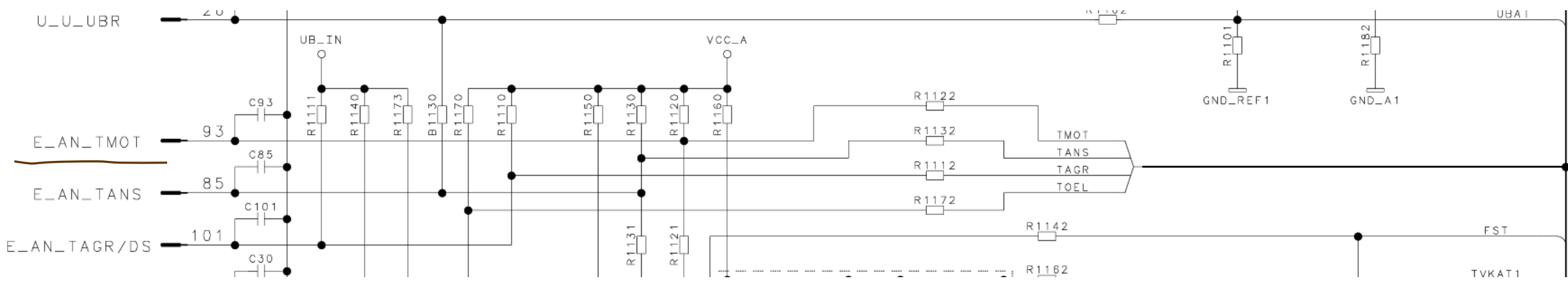
T [°C]	R [Ohm]
-40	45,313
-30	26,114
-20	15,462
-10	9,397
0	5,896
10	3,792
20	2,500
30	1,707
40	1,175
50	834
60	596
70	436
80	323
90	243
100	187
110	144
120	113
130	89



Motorsport Electronics User Documentation



<https://motorsport-electronics.co.uk/onlinehelp/html/AnalogTempInputsCoolantIATOilTem.html>



<https://autodtc.net/ecu-item/database/ecu-circuit-diagram/>

R1112	1267360047	F	10k	5%	150V	Grö:0805 L=1,4mm B/ø=2,2mm H/D=,65mm PL	U
R1120	8900629441	F	2,61k	1%	200V	Grö:0204 L=3,6mm B/ø=1,49mm Art=MEI PL	U
R1121	8900629557	F	38,3k	1%	200V	Grö:0204 L=3,6mm B/ø=1,49mm Art=MEI PL	U
R1122	1267360047	F	10k	5%	150V	Grö:0805 L=1,4mm B/ø=2,2mm H/D=,65mm PL	U
R1130	8900629441	F	2,61k	1%	200V	Grö:0204 L=3,6mm B/ø=1,49mm Art=MEI PL	U

210	C5532	8902002396	F	33n	10%	50V	Grö:0805 L=2,2mm B/ø=1,52mm H/D=1,2 PL	U
211	C5533	8902002396	F	33n	10%	50V	Grö:0805 L=2,2mm B/ø=1,52mm H/D=1,2 PL	U
212	C5534	8902002396	F	33n	10%	50V	Grö:0805 L=2,2mm B/ø=1,52mm H/D=1,2 PL	U
213	C5535	8902002396	F	33n	10%	50V	Grö:0805 L=2,2mm B/ø=1,52mm H/D=1,2 PL	U
214	C5536	8902002396	F	33n	10%	50V	Grö:0805 L=2,2mm B/ø=1,52mm H/D=1,2 PL	U

Configuração do filtro

- ☒ RC - Resistor Capacitor
☐ RL - Resistor Indutor

Resistência

10 kΩ

Capacitância

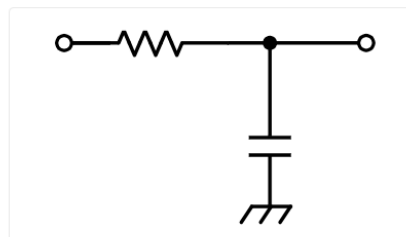
33 nF

Frequência de corte -3 dB

482,2877 Hz

FÓRMULAS DO FILTRO RC

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad C = \frac{1}{2\pi R f_c} \quad R = \frac{1}{2\pi C f_c}$$



A imagem do diagrama de Bode é um exemplo generalizado da curva de resposta, os resultados reais variam de acordo com a seleção do componente



Sensores de Temperatura PTC

Os sensores PTC (Positive Temperature Coefficient) são usados em sistemas onde é importante detectar rapidamente um aumento de temperatura.

Características:

Composição: Geralmente feitos de polímeros condutores ou cerâmica dopada.

Faixa de temperatura: Trabalham melhor em temperaturas médias a altas.

Princípio físico de funcionamento

Diferente do NTC, o PTC pode ter dois comportamentos físicos principais, dependendo do material:

1. PTC baseado em semicondutores (região linear)

Assim como no NTC, há influência das Bandas de energia em semicondutores, porém:

O material é projetado para que o aumento da temperatura **reduza a mobilidade dos portadores de carga**

O que acontece:

- ❑ A temperatura $\uparrow \Rightarrow$ vibração da rede cristalina $\uparrow$
- ❑ Isso causa mais colisões entre elétrons e átomos
- ❑ Dificulta o movimento dos elétrons

Resultado:

Menor mobilidade de elétrons $\rightarrow$ maior resistência do material

PTC cerâmico (efeito mais importante – não linear)

Esse é o tipo mais usado na prática (ex: proteção e automotivo)

- ❑ Material típico: **titanato de bário (BaTiO_3)**
- ❑ Aqui ocorre um fenômeno ligado à Transição de fase ferroelétrica

O que acontece:

- ❑ Abaixo de uma temperatura crítica (Curie):
- ❑ Material é mais condutor
- ❑ Acima dessa temperatura:
- ❑ Estrutura cristalina muda
- ❑ Barreiras de potencial aumentam drasticamente
- ❑ Resultado: A resistência **sobe abruptamente**

Transição Ferroelétrica

Mudança da Estrutura Cristalina

Acima da Temperatura de Transição

Fase Paraelétrica (Estado Alto)

Estrutura Cúbica



Centro Simétrico



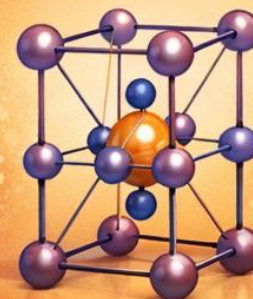
Alta
Temperatura

Estado Paraelétrico

Abaixo da Temperatura de Transição

Fase Ferroelétrica (Estado Baixo)

Estrutura Tetragonal



Centro Deslocado

Baixa
Temperatura



Estado Ferroelétrico Polarizado

Transição de Fase

COMO FUNCIONA UM SENSOR PTC?

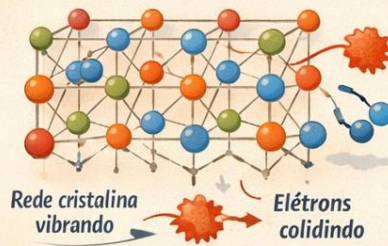
PTC (Positive Temperature Coefficient)

Resistência aumenta com a temperatura ↗

PRINCÍPIO FÍSICO DE FUNCIONAMENTO

1. PTC SEMICONDUTOR

Maior temperatura → Menor mobilidade de elétrons

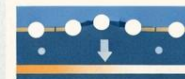


Mais colisões → Maior resistência

2. PTC CERÂMICO

Transição de Fase Ferroelétrica

Abaixo do ponto de Curie



Condutor

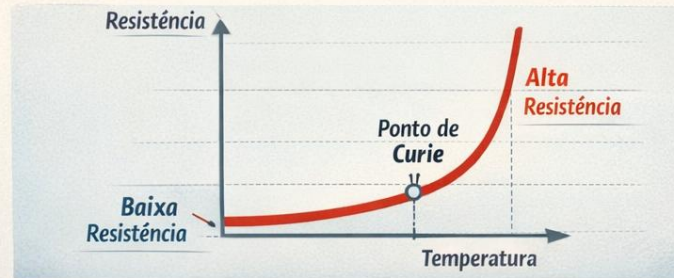
Acima do ponto de Curie



Barreiras de Potencial

Resistência Sobe Abruptamente

COMPORTAMENTO ELÉTRICO



APLICAÇÕES PRÁTICAS



Aquecedor Automotivo



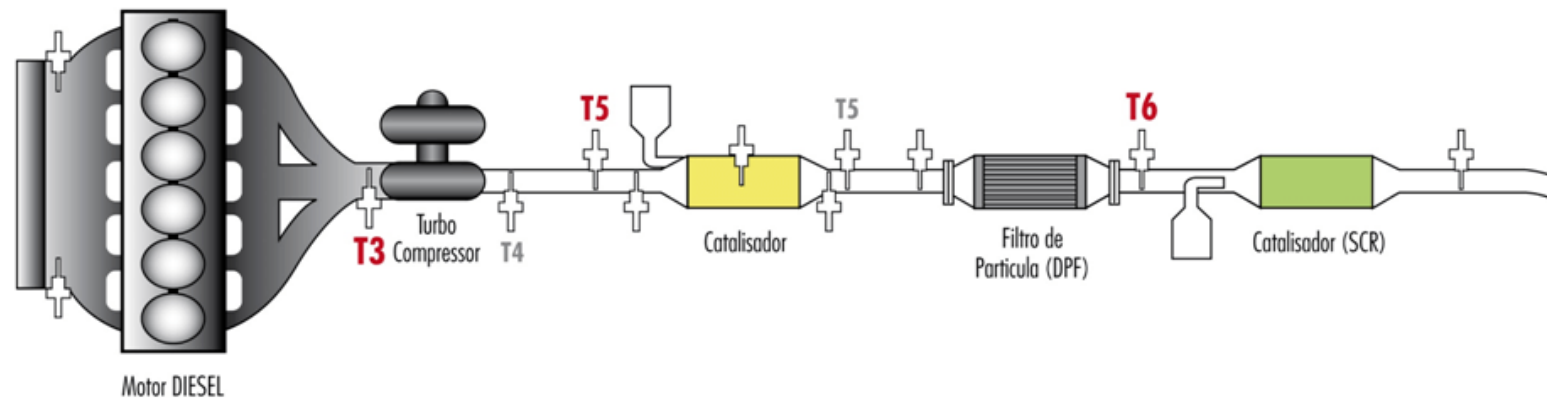
Proteção Contra Sobrecorrente



Sensor de Temperatura

Exemplo EGTS

O EGTS, Exhaust Gas Temperature Sensor em inglês, detecta a temperatura nos gases do escapamento.



EGTS

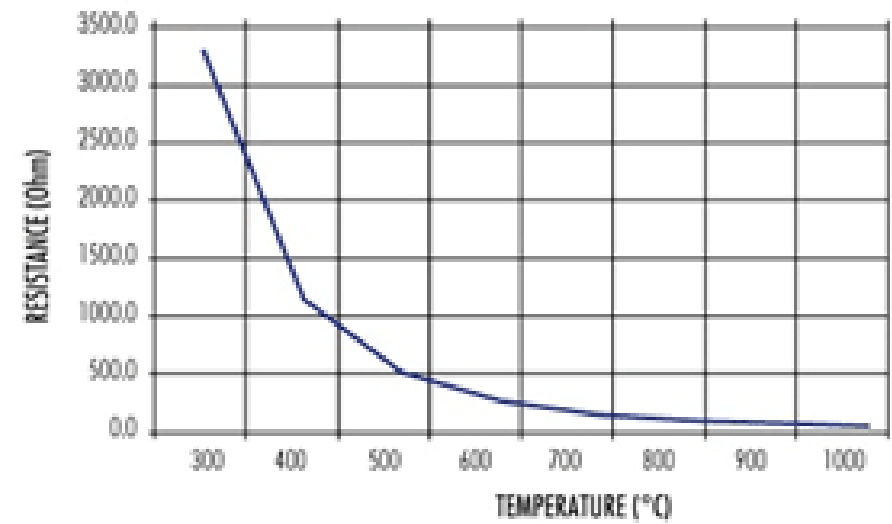
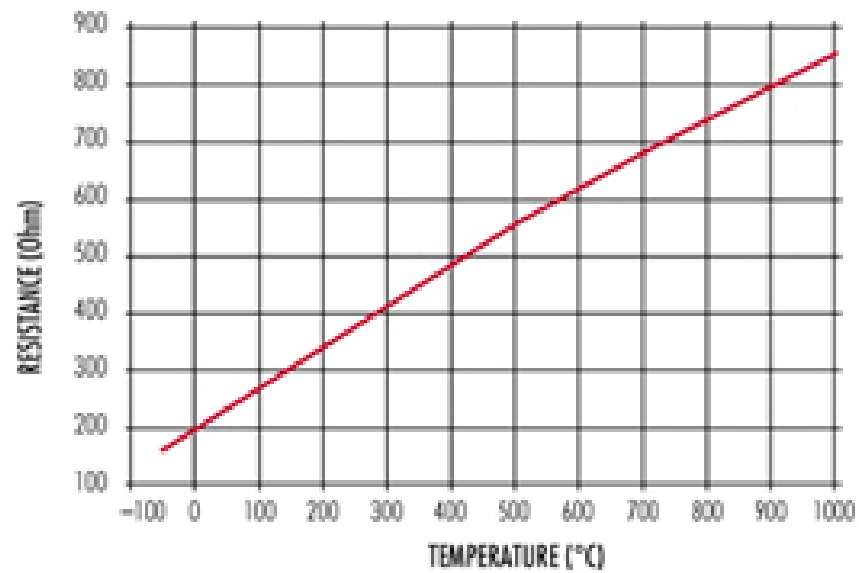
PT200



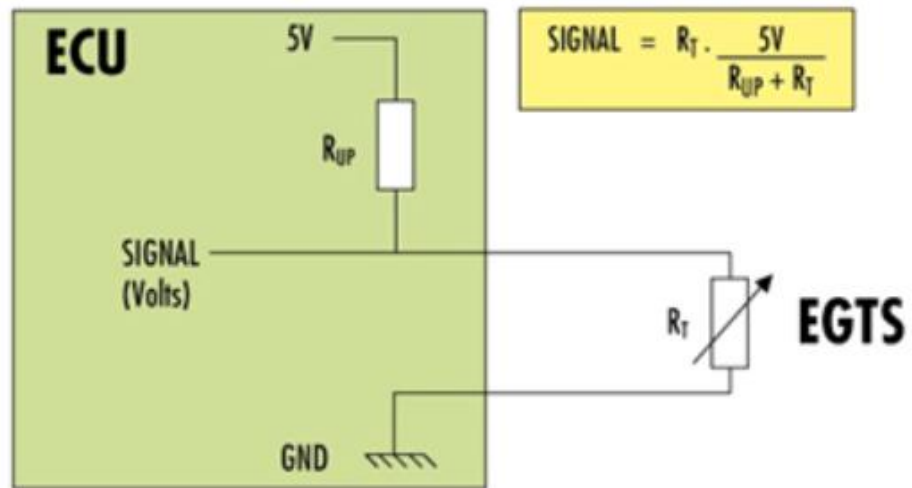
NTC



RESISTANCE X TEMPERATURE



O sinal é medido usando um divisor de tensão. Algumas ECUs fornecem 2.2 kOhms pull-up.



<https://www.mte-thomson.com.br/catalogo/catalogo-egps-egts/>

Proposta de trabalho

Realizar a leitura analógica do sensor de temperatura. NTC Mf52.

Criar a função de transferência entre o valor do divisor de tensão e a temperatura

Enviar os valores na UART:

- Valor bruto lido no ADC.
- Valor do ADC em volts.
- Valor de temperatura.

-
- MURATA Manufacturing: www.murata.com
 - EPCOS / TDK Electronics: www.tdk-electronics.tdk.com
 - Bosch Automotive Handbook, 9th Edition